# 建立新的NFS型SVM

System Manager Classic

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/nfs-config/task_creating_new_svm.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

建立新的NFS型SVM . . . . . 1
使用NFS磁碟區建立新的SVM並匯出 . . . . . 1
開啟SVM根磁碟區的匯出原則（建立新的NFS型SVM） . . . . . 5
設定LDAP（建立新的NFS型SVM） . . . . . 6
從UNIX管理主機驗證NFS存取 . . . . . 8
設定及驗證NFS用戶端存取（建立新的NFS型SVM） . . . . . 9

# 建立新的NFS型SVM

設定啟用NFS的SVM時、需要建立新的SVM並匯出NFS磁碟區、開啟SVM根磁碟區的預設匯出原則、然後從UNIX管理主機驗證NFS存取。然後您可以設定NFS用戶端存取。

## 使用NFS磁碟區建立新的SVM並匯出

您可以使用精靈來引導您完成建立儲存虛擬機器（SVM）、設定網域名稱系統（DNS）、建立資料邏輯介面（LIF）、啟用NFS、選擇性設定NIS、然後建立及匯出磁碟區的程序。

開始之前

- 您的網路必須設定、而且相關的實體連接埠必須連線至網路。
- 您必須知道SVM將使用下列哪些網路元件：
  - 將在該節點上建立資料邏輯介面（LIF）的節點和特定連接埠
  - 要配置資料LIF IP位址的子網路、或是您要指派給資料LIF的特定IP位址（可選）
  - NIS資訊（如果站台使用NIS進行名稱服務或名稱對應）
- 子網路必須可路由傳送至所有外部伺服器、這些伺服器是網路資訊服務（NIS）、輕量型目錄存取傳輸協定（LDAP）、Active Directory（AD）和DNS等服務所需的服務。
- 任何外部防火牆都必須適當設定、才能存取網路服務。
- AD網域控制器、用戶端和SVM上的時間必須在彼此之間的五分鐘內同步。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 按一下*「Create」（建立）。*
3. 在*儲存虛擬機器（SVM）設定*對話方塊中、建立SVM：
   a. 指定SVM的唯一名稱。

      名稱必須是完整網域名稱（FQDN）、或遵循另一種慣例、確保整個叢集都有獨特的名稱。

   b. 選取您擁有授權的所有傳輸協定、即使您不想立即設定所有傳輸協定、也會最終在SVM上使用這些傳輸協定。

      如果最終需要CIFS存取、您現在必須選取* CIFS*、以便CIFS和NFS用戶端可以共用相同的資料LIF。

   c. 保留預設語言設定、C。utf-8。

      > 如果您同時支援NFS和SMB/CIFS用戶端的國際字元顯示、請考慮使用* UTF8MB4*語言代碼、此程式碼可從ONTAP 英文版的更新版本開始提供。

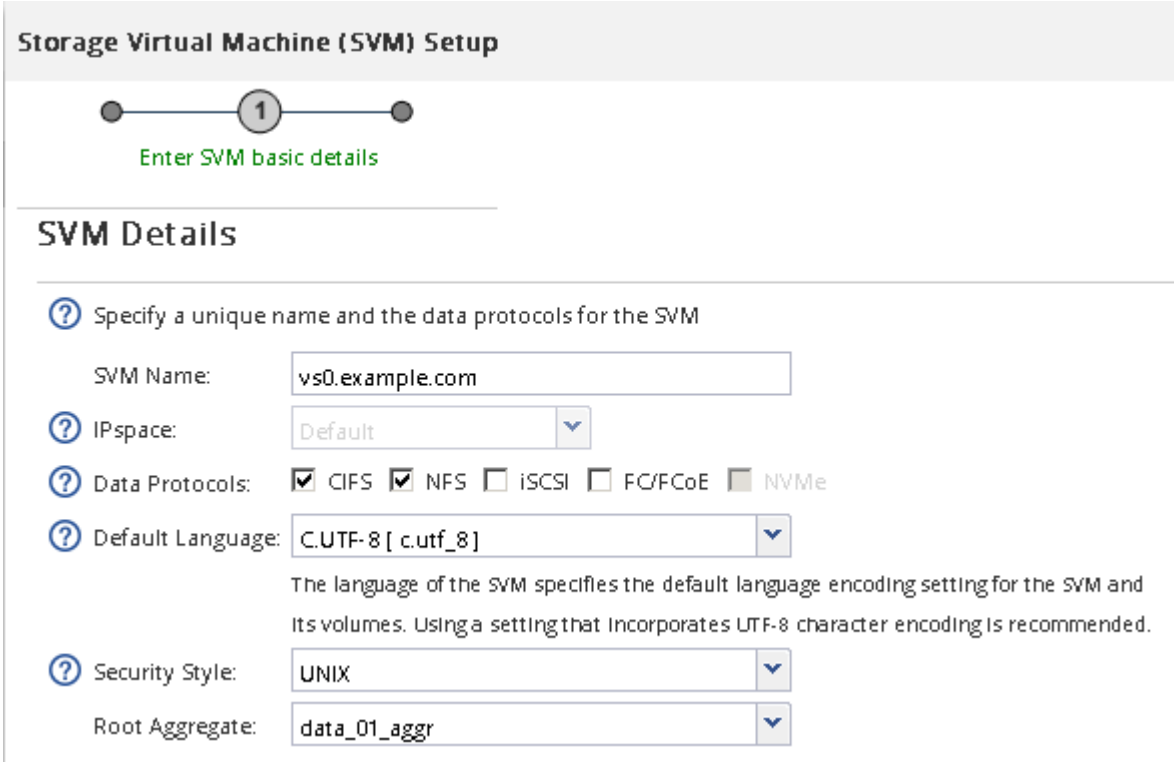
      此語言由您稍後建立的磁碟區繼承、而且無法變更磁碟區的語言。

   d. 如果啟用CIFS傳輸協定、請將安全樣式變更為* UNIUNIX*。

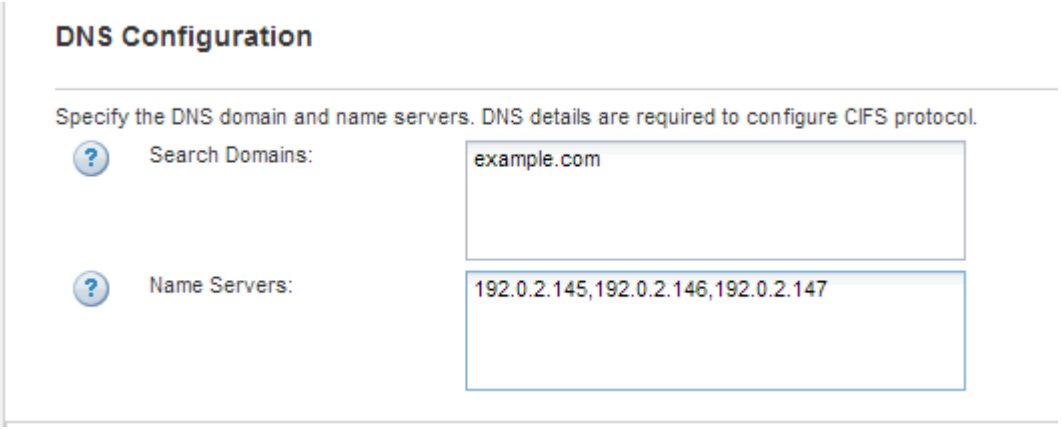
選取CIFS傳輸協定時、預設會將安全樣式設定為NTFS。

e. 選取要包含SVM根磁碟區的根Aggregate。

您為根磁碟區選取的Aggregate不會決定資料磁碟區的位置。在後續步驟中配置儲存設備時、會自動選取資料磁碟區的Aggregate。




f. 在「* DNS組態*」區域中、確定預設DNS搜尋網域和名稱伺服器是您要用於此SVM的伺服器。



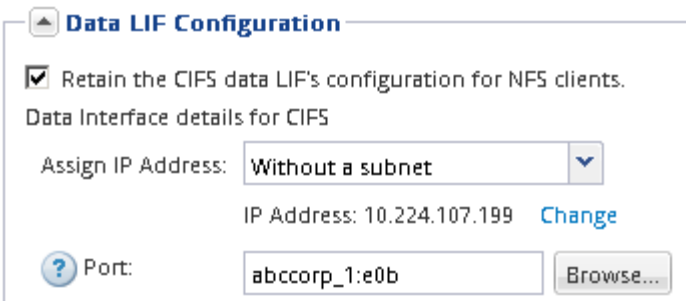

g. 按一下*提交並繼續*。

SVM已建立、但尚未設定傳輸協定。

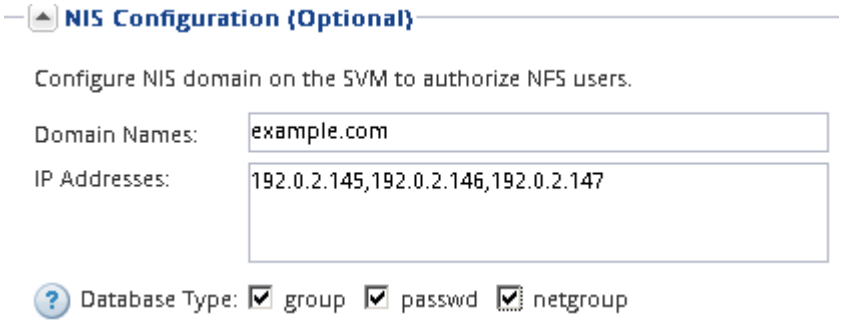
4. 在「設定**CIFS/NFS**傳輸協定」頁面的「資料**LIF**組態」區段中、指定用戶端用來存取資料的LIF詳細資料：

a. 從您指定的子網路自動指派IP位址給LIF、或手動輸入位址。

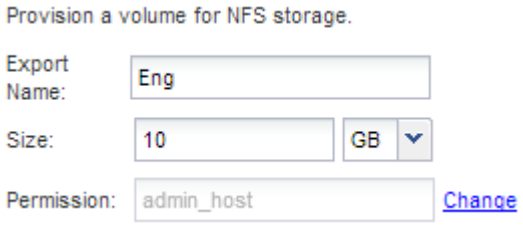
b. 按一下*瀏覽*、然後選取與LIF相關聯的節點和連接埠。




5. 如果* NIS組態*區域已收合、請將其展開。
6. 如果站台使用NIS進行名稱服務或名稱對應、請指定NIS伺服器的網域和IP位址。

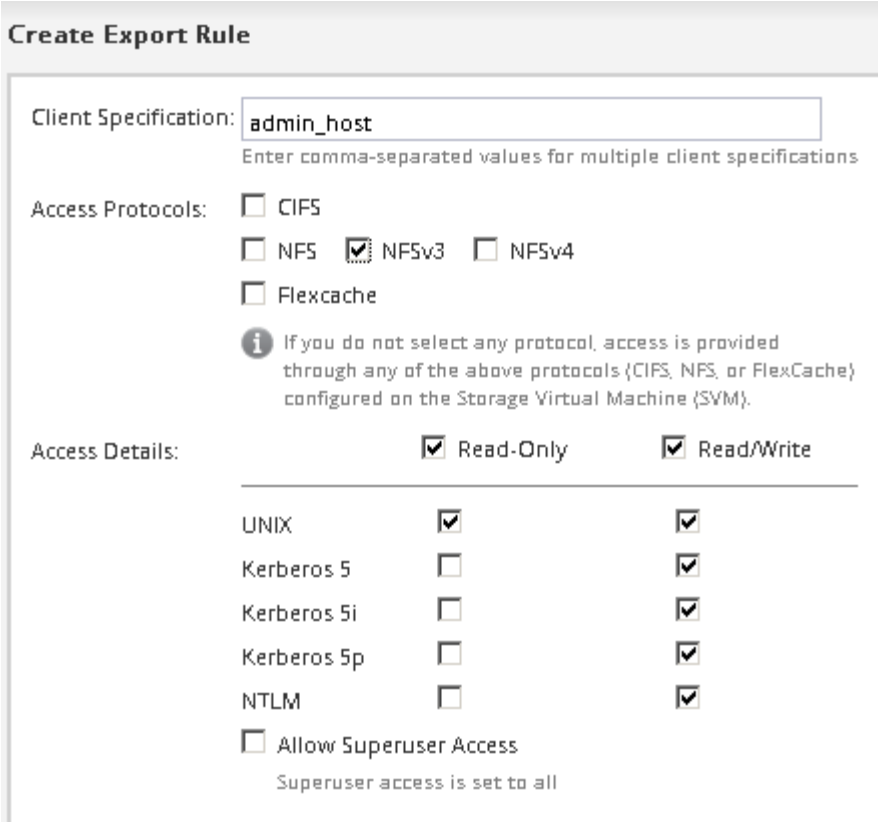



7. 建立及匯出用於NFS存取的磁碟區：
   a. 對於*匯出名稱*、請輸入匯出名稱和磁碟區名稱的開頭。
   b. 指定要包含檔案的磁碟區大小。




   您不需要為磁碟區指定集合體、因為它會自動位於具有最大可用空間的集合體上。

   c. 在*權限*欄位中、按一下*變更*、然後指定允許NFSv3存取UNIX管理主機的匯出規則、包括進階使用者存取權。




您可以建立名為Eng的10 GB磁碟區、將其匯出為Eng、並新增規則、讓「admin_host'」用戶端能夠完整存取匯出內容、包括超級使用者存取權。

8. 按一下*提交並繼續*。

   將會建立下列物件：

   - 以SVM命名的資料LIF、其後置為「`_NFs_lif1'」
   - NFS伺服器
   - 位於集合體上的磁碟區具有最大可用空間、名稱與匯出名稱相符、結尾為「`_nfs_volume」
   - Volume的匯出
   - 與匯出名稱相同的匯出原則

9. 對於顯示的所有其他傳輸協定組態頁面、請按一下*跳過*、稍後再設定傳輸協定。
10. 顯示「* SVM管理*」頁面時、請設定或延後設定此SVM的個別管理員：
    - 按一下「跳過」、然後視需要稍後設定系統管理員。
    - 輸入要求的資訊、然後按一下*提交並繼續*。
11. 查看* Summary（摘要）頁面、記下您稍後可能需要的任何資訊、然後按一下 OK（確定）*。

    NFS用戶端需要知道資料LIF的IP位址。

使用NFS伺服器建立新的SVM、其中包含匯出給系統管理員的新Volume。

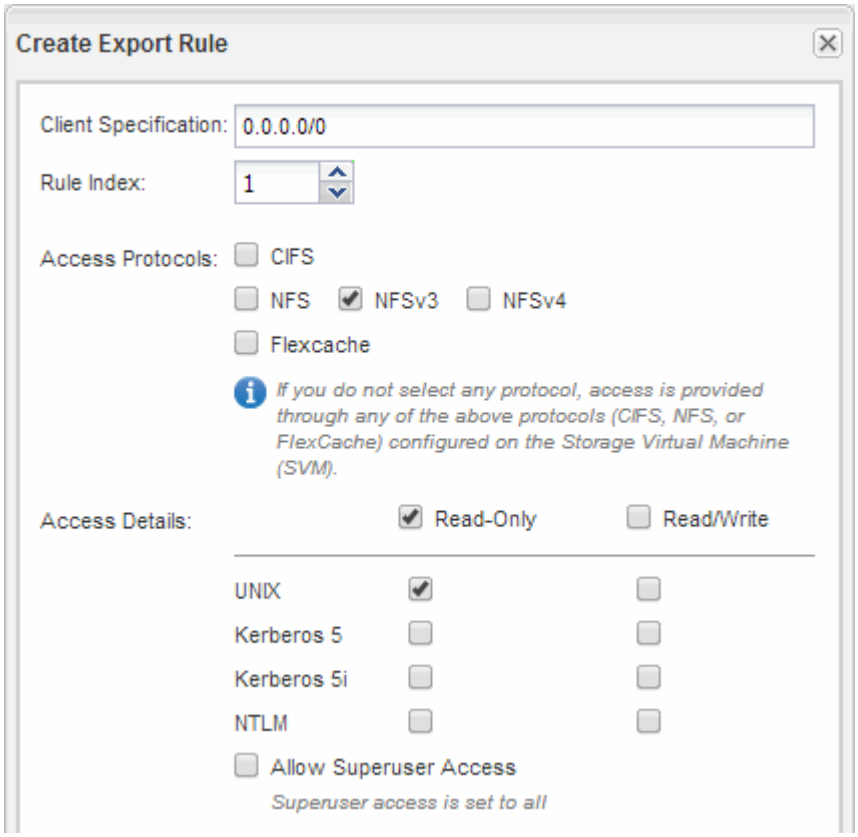
# 開啟SVM根磁碟區的匯出原則（建立新的NFS型SVM）

## 您必須新增規則至預設匯出原則、以允許所有用戶端透過NFSv3存取。如果沒有這樣的規則、所有NFS用戶端都會被拒絕存取儲存虛擬機器（SVM）及其磁碟區。

您應該將所有NFS存取指定為預設匯出原則、之後再建立個別磁碟區的自訂匯出原則、以限制個別磁碟區的存取。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 按一下「* SVM設定*」索引標籤。
3. 在「原則」窗格中、按一下「匯出原則」。
4. 選取名為*預設*的匯出原則、該原則會套用至SVM根磁碟區。
5. 在下方窗格中、按一下*「Add*（新增*）」。
6. 在「建立匯出規則」對話方塊中、建立一個規則、以開啟對所有NFS用戶端的存取權：
   a. 在*用戶端規格*欄位中、輸入「0.00.0.0/0」、以便規則套用至所有用戶端。
   b. 保留規則索引的預設值* 1*。
   c. 選擇* NFSv3*。
   d. 清除「唯讀」下的所有核取方塊（* UNIX*核取方塊除外）。
   e. 按一下「確定」。



NFSv3用戶端現在可以存取在SVM上建立的任何磁碟區。

# 設定LDAP（建立新的NFS型SVM）

## 如果您希望儲存虛擬機器（SVM）從Active Directory型輕量型目錄存取傳輸協定（LDAP）取得使用者資訊、則必須建立LDAP用戶端、為SVM啟用該用戶端、並將LDAP優先於其他使用者資訊來源。

開始之前

- LDAP組態必須使用Active Directory（AD）。

  如果您使用其他類型的LDAP、則必須使用命令列介面（CLI）和其他文件來設定LDAP。如需詳細資訊、請參閱 "使用LDAP的總覽"。

- 您必須知道AD網域和伺服器、以及下列繫結資訊：驗證層級、「連結」使用者和密碼、基礎DN和LDAP連接埠。

步驟

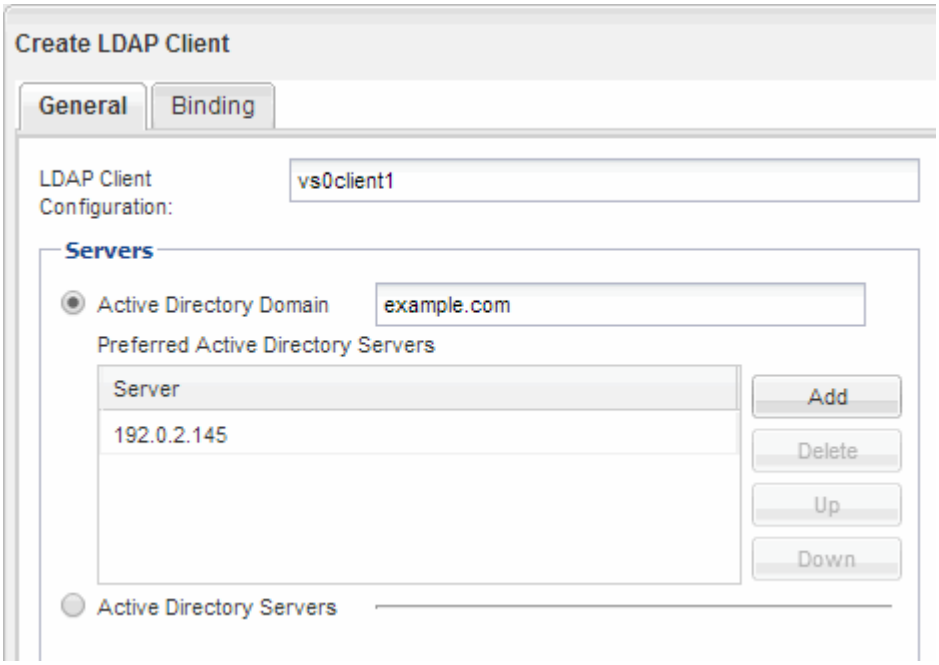
1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 選取所需的SVM
3. 按一下「* SVM設定*」索引標籤。
4. 設定用於SVM的LDAP用戶端：

   a. 在*服務*窗格中、按一下* LDAP Client*。

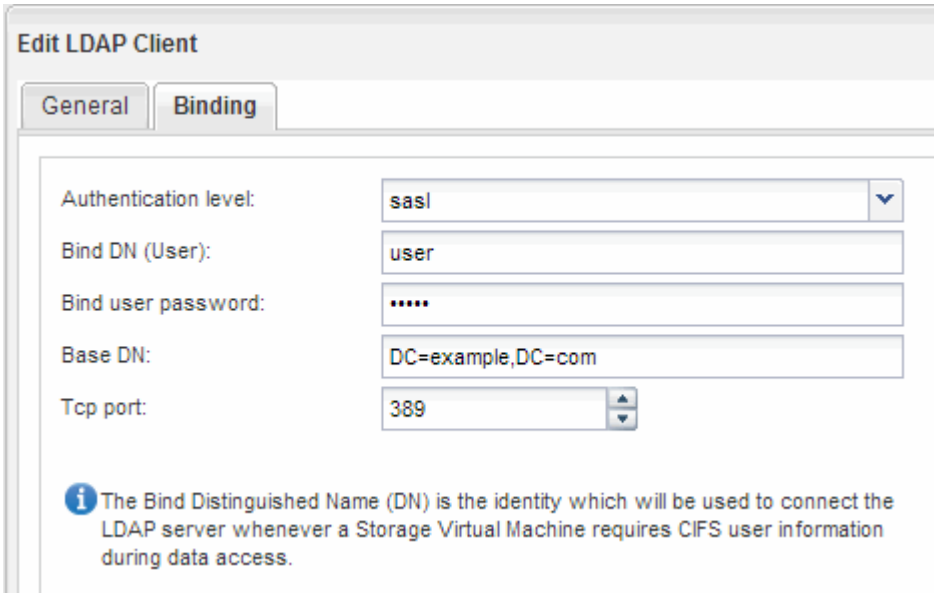
   b. 在「* LDAP用戶端組態*」視窗中、按一下「新增」。

   c. 在「建立**LDAP**用戶端」視窗的「一般」索引標籤中、輸入LDAP用戶端組態的名稱、例如「vs0client1」。

   d. 新增AD網域或AD伺服器。



e. 按一下「* Binding*」、然後指定驗證層級、「連結使用者與密碼」、「基礎DN」及連接埠。




f. 按一下*儲存並關閉*。

系統會建立新的用戶端、供SVM使用。

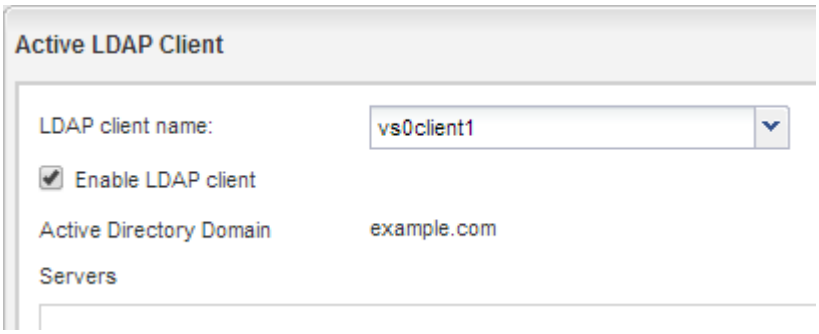
5. 為SVM啟用新的LDAP用戶端：

a. 在導覽窗格中、按一下「* LDAP組態*」。

b. 按一下 * 編輯 * 。

c. 請確定您剛建立的用戶端已在* LDAP用戶端名稱*中選取。

d. 選擇*啟用LDAP用戶端*、然後按一下*確定*。




SVM使用新的LDAP用戶端。

6. 將LDAP優先於其他使用者資訊來源、例如網路資訊服務（NIS）和本機使用者和群組：

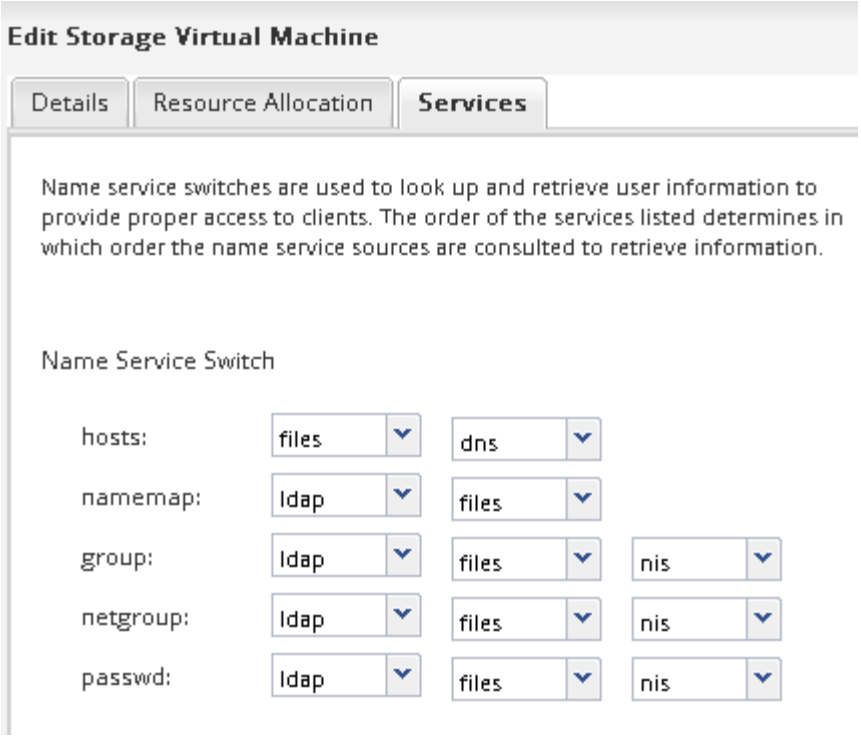
a. 瀏覽至* SVMS*視窗。

b. 選取SVM、然後按一下*編輯*。

c. 按一下*服務*索引標籤。

d. 在*名稱服務交換器*下、指定* LDAP*作為資料庫類型的慣用名稱服務交換器來源。

e. 按一下*儲存並關閉*。




LDAP是此SVM上名稱服務和名稱對應的主要使用者資訊來源。

# 從UNIX管理主機驗證NFS存取

設定儲存虛擬機器（SVM）的NFS存取之後、您應該登入NFS管理主機、從SVM讀取資料並寫入資料、以驗證組態。

開始之前

- 用戶端系統必須具有您先前指定的匯出規則所允許的IP位址。
- 您必須擁有root使用者的登入資訊。

步驟

1. 以root使用者身分登入用戶端系統。
2. 輸入「CD /mnt/」、將目錄變更為掛載資料夾。
3. 使用SVM的IP位址建立及掛載新資料夾：
   a. 輸入「mkdir /mnt/folder'以建立新資料夾。
   b. 輸入「mount-t nfs -o nfsves=3、hard IPAddress:/volvolate_name /mnt/folder'以在此新目錄掛載磁碟區。
   c. 輸入「CD資料夾」、將目錄變更為新資料夾。

      下列命令會建立名為test1的資料夾、將vol1磁碟區掛載到test1掛載資料夾的192.0.2.130 IP位址、然後變更為新的test1目錄：

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o nfsvers=3,hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

4. 建立新檔案、確認檔案是否存在、然後將文字寫入：

   a. 輸入「Touch FileName（觸控檔案名稱）」以建立測試檔案。
   b. 輸入「ls -l Filename」以驗證檔案是否存在。
   c. 輸入「CAT > FILENAME」、輸入一些文字、然後按下Ctrl+D將文字寫入測試檔案。
   d. 輸入「CAT檔案名稱」以顯示測試檔案的內容。
   e. 輸入「rm檔案名稱」以移除測試檔案。
   f. 輸入「CD ...」以返回父目錄。

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

您已確認已啟用SVM的NFS存取。

# 設定及驗證NFS用戶端存取（建立新的NFS型SVM）

準備好之後、您可以在UNIX管理主機上設定UNIX檔案權限、並在System Manager中新增匯出規則、讓特定用戶端存取共用區。然後您應該測試受影響的使用者或群組是否可以存取該磁碟區。

步驟

1. 決定要授予哪些用戶端和使用者或群組存取該共用區的權限。
2. 在UNIX管理主機上、使用root使用者設定該磁碟區的UNIX擁有權和權限。
3. 在System Manager中、將規則新增至匯出原則、以允許NFS用戶端存取共用區。

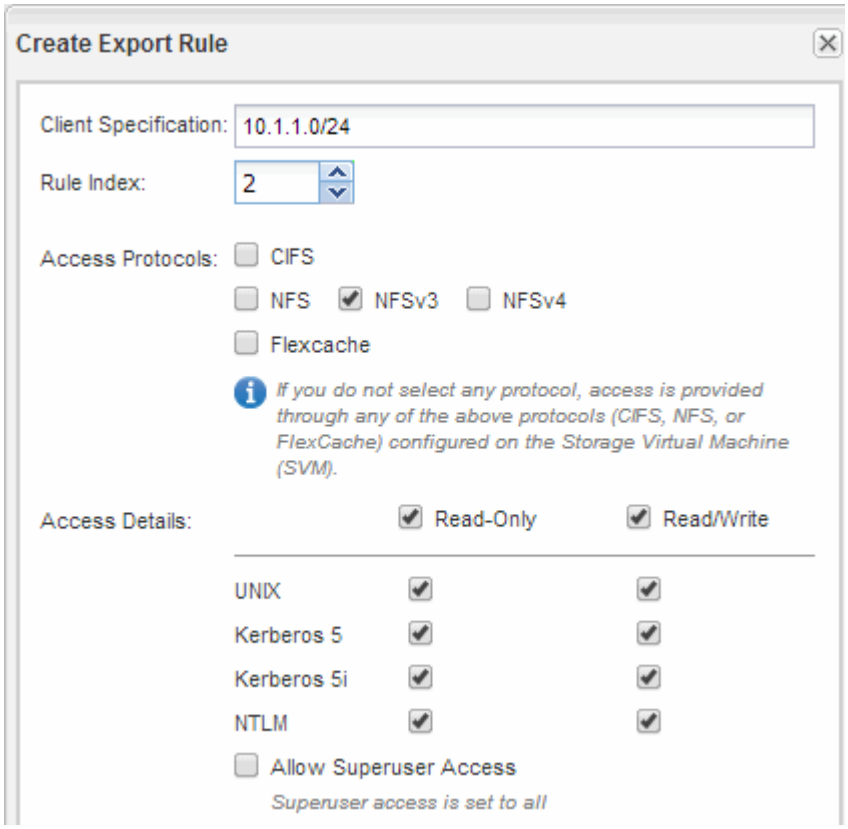
   a. 選取儲存虛擬機器（SVM）、然後按一下「* SVM設定*」。
   b. 在「原則」窗格中、按一下「匯出原則」。
   c. 選取與磁碟區名稱相同的匯出原則。
   d. 在*匯出規則*索引標籤中、按一下*新增*、然後指定一組用戶端。

e. 選擇*規則索引** **2**、以便此規則在允許存取管理主機的規則之後執行。

f. 選擇* NFSv3*。

g. 指定所需的存取詳細資料、然後按一下*確定。*

   您可以輸入子網路「10.1.0/24」作為*用戶端規格*、並選取所有存取核取方塊（*允許超級使用者存取*除外）、以授予用戶端完整的讀寫存取權。




4. 在UNIX用戶端上、以目前擁有磁碟區存取權的其中一位使用者身分登入、然後確認您可以掛載磁碟區並建立檔案。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。